

データドリブン経営トップ提言

実施項目	10 月				11 月				12 月
	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W
マイルストーン	▼10/ 2 支援開始		▼ストーリーブレスト / クニエ ▼クニエ発注 ▼進捗定例		▼進捗定例	▼進捗定例	▼進捗定例	▼進捗定例	▼12/ 1 高浦さん定例で提
データドリブン提言検討	PJ 検討状況 キャッチアップ		ベスプラとの FI T&GAP		課題 (GAP) への 対策案まとめ		杉山さん定例で の 事前レビュー		
			優良事例整理		提言まとめ				

Agenda

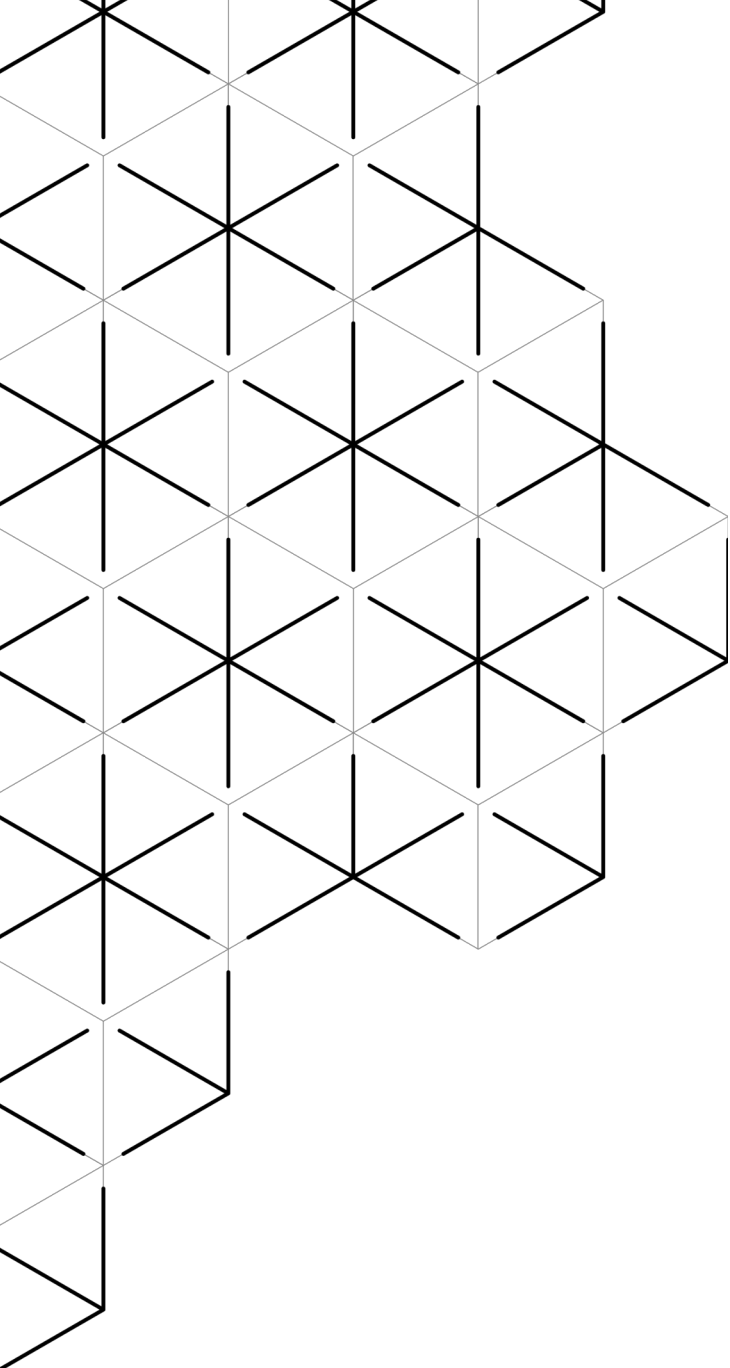
- 1 . データドリブン経営とは (取組み目的、 11 の Wheel の話、なぜこれらが必要なのかをさらっと) ・ ・ デファクト
 - 2 . データ起点でのマネジメントプロセスを作った事例 / データ起点の意思決定プロセスへと変えた事例 (単発的な事例は多分うけない※新田さん紹介済み) ・ ・ 優良事例からの示唆
 - 3 . MHI の取組みの理解 (次期コーポ /D-MAP) ・ ・ 11 つのうちどこが出来ていないか + 時間軸 (GEMS 対応の後どうするの?)
 - 4 . MHI の取組みの今後の方向性 (事例 or ベスプラと対比した不足への取組み案 + 今後の進め方イメージ)
- 例えば旧三菱パワーの事業部を巻き込む (長崎?)



データドリブン 経営トピック 提言

2023/12/01

NTT DATA
Enterprise Segment



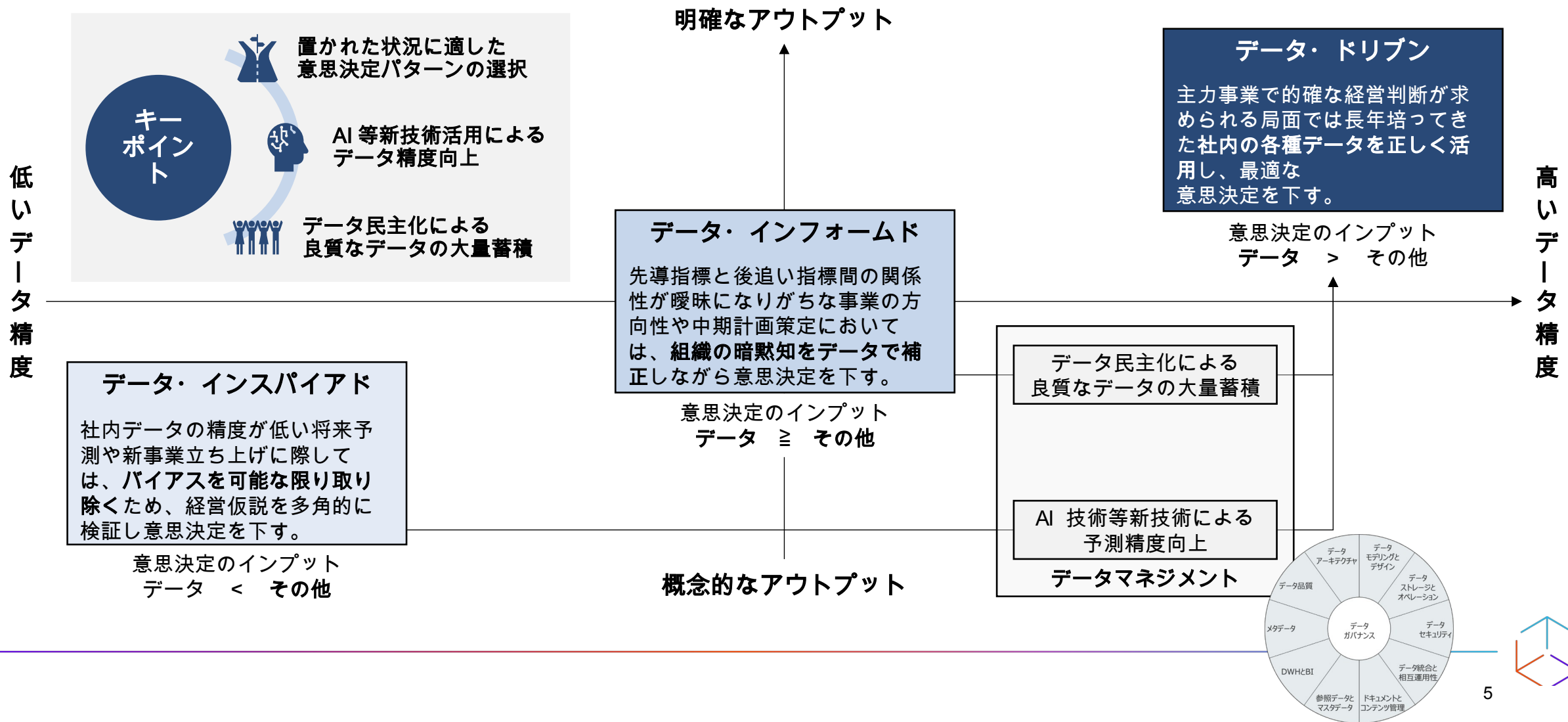
1. データミックス経営とは
2. データ活用の先進事例
3. MHI の取り組み状況に関する弊社理解
4. MHI の取組みの今後の方向性

データミツ クス経営と は



データミックス経営とは

社内の様々なデータを、その精度や意思決定の種類によって適材適所に活用できるように整備することで経営者の価値創造に向けた意思決定をより合理的かつ客観的なものにする仕組みを指します。



データ活用 の先進事例

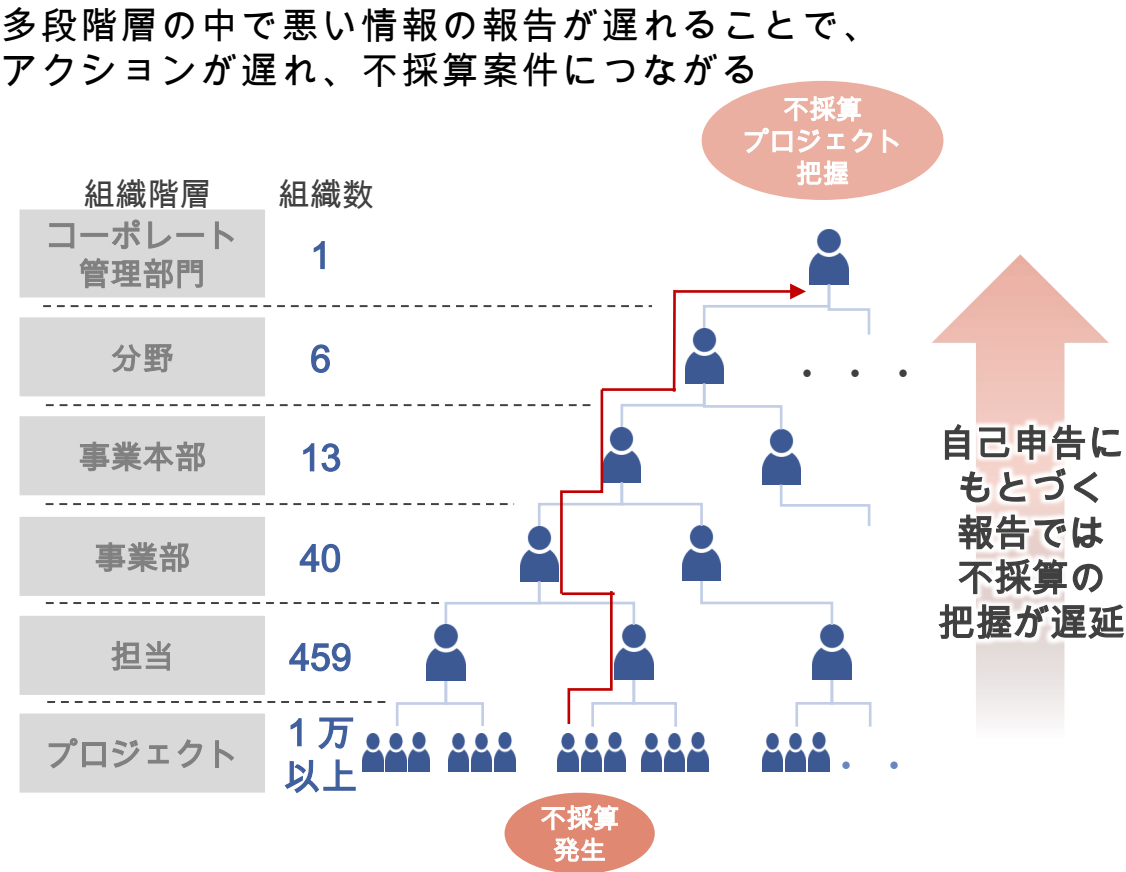
1. **NTT** データ事例 – 不採算案件検知
2. 医薬原材料メーカー – 顧客との共同研究基盤整備
3. 韓国造船業 – 重工業版 **PDM**の確立



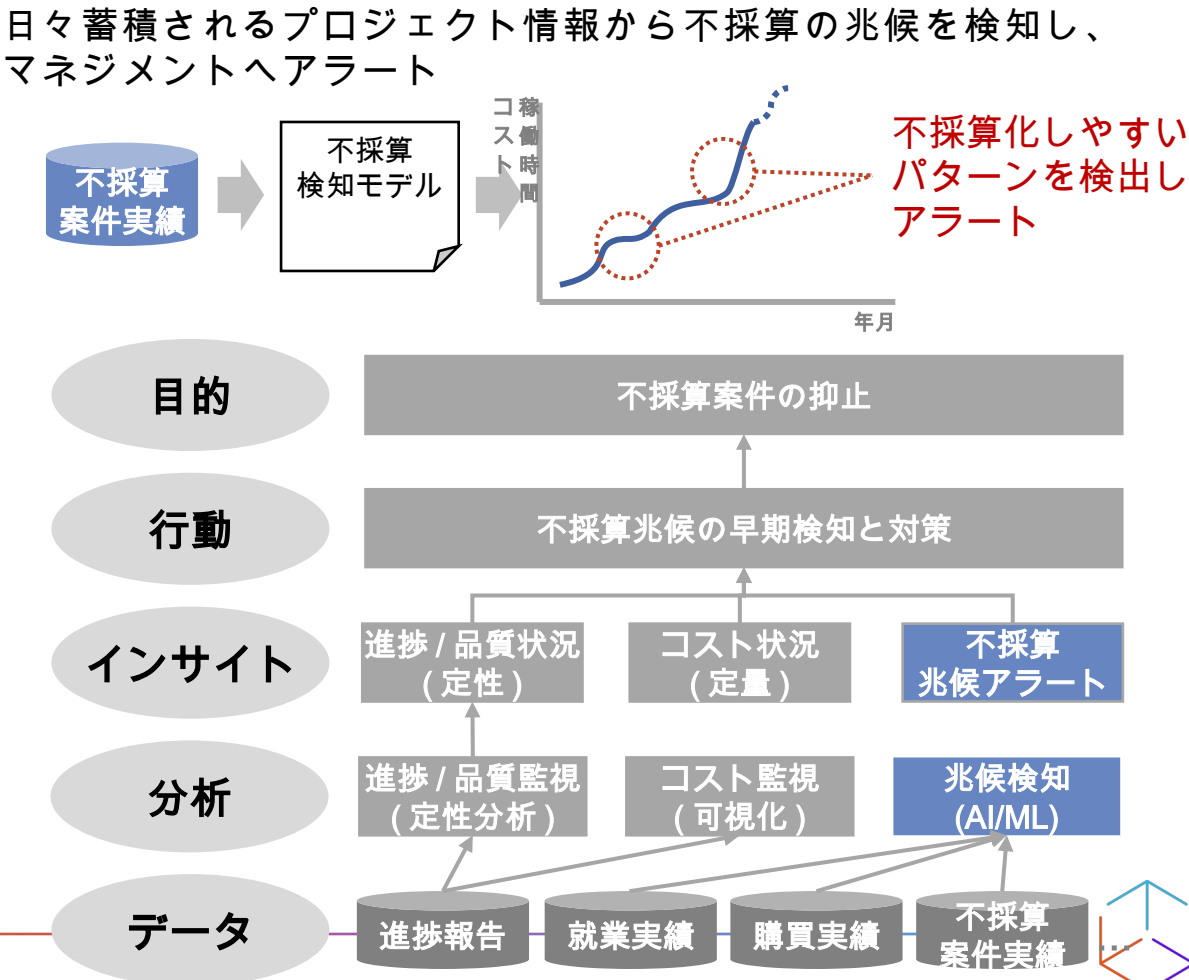
データ活用先進事例：NTT データ事例 – 不採算案件検知

案件の規模や工数予測が難しく開発中の仕様変更が頻繁で**原価管理のトレーサビリティ**が低い状態を、過去データを適切に活用することで**事前検知**できるように改善しました。

課題



解決策



社外とのデータ授受の標準規格化を進めたことで、予測が難しい顧客需要や新サービスに関するデータを確保し**意思決定の高度化**に貢献しています。

気づき

- ・ 個々の顧客のニーズに合わせてそれぞれの原材料の研究開発を進めてきたが、研究開発コストが高止まりし利益率が年々減少してきた。
- ・ そのため、研究開発の失敗による埋没コストを最小化するとともに、顧客への独占的な提供体制を確立するため、実際に自社の製品を利用する顧客と共同で研究開発を実施できる基盤の導入を検討した。

- 顧客との各種研究・開発に関わる情報をリアルタイムで共有できる基盤を導入することにより、**新事業・新サービスの需要を作り出す**とともに R&D に関わるコストを顧客と分担できる。

The diagram illustrates a comprehensive new product development strategy, structured into three main horizontal tracks: **貴社 (Your Company)**, **顧客 (Customer)**, and **流通チャネル (Distribution Channel)**, all leading to **消費者 (Consumer)**.

貴社 (Your Company) Track:

- 企画 (Planning):** Includes **共同研究PF (Joint Research Partner)** and **研究開発 (R&D)**.
- 生産 (Production):** Involves **自社 (Self)** and the **研究開発チーム (R&D Team)**.
- 供給 (Supply):** Focuses on **戦略的ゴール (Strategic Goals)**, including:
 - 緊密な関係のもと顧客情報をベースとしたソリューション開発 (Solution development based on customer information under a close relationship)
 - 発酵法による圧倒的な優位（希少性）の構築 (Building a dominant advantage (scarcity) using fermentation method)
 - 独自の機能性を発揮する用途開発（市場の発見） (Developing applications that demonstrate unique functionality (market discovery))
- 商品企画 (Product Planning):** Targets **A社, B社, C社, D社**, and **Newマーケット (New Market)**.
- 開発 (Development):** Emphasizes **開発リードタイムによる魅力の短縮 (Reduction of charm by development lead time)** and **新商品開発 (New Product Development)**.

顧客 (Customer) Track:

- 製造物流 (Manufacturing Logistics):** Connects the company's production to the distribution channel.
- 販売 (Sales):** Includes **小売店 (Retail Store), EC (Electronic Commerce), 医療機関 (Medical Institution),** and **グローバル (Global)**.
- CRM (Customer Relationship Management):** Focuses on **属性、好み、行動 (Attributes, Preferences, Behavior)**.

デジタル技術の活用 (Utilization of Digital Technology):

- AI (Artificial Intelligence)
- IoT (Internet of Things)
- AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality)
- マテリアルズ・インフォマティクス (Materials Informatics)
- 5G
- ビッグデータ (Big Data)

価値創造 (Value Creation):

- 機能価値 (Functional Value):** Derived from digital technology utilization, leading to **デジタル技術を活用し、勝ち目のある素材開発及び新たな機能価値を創出 (Utilizing digital technology to create winning material development and new functional value)**.
- 顧客価値 (Customer Value):** Achieved by **機能価値から最大限の顧客価値を発揮 (Maximizing customer value from functional value)**.

データ管理基盤 (Data Management Base):

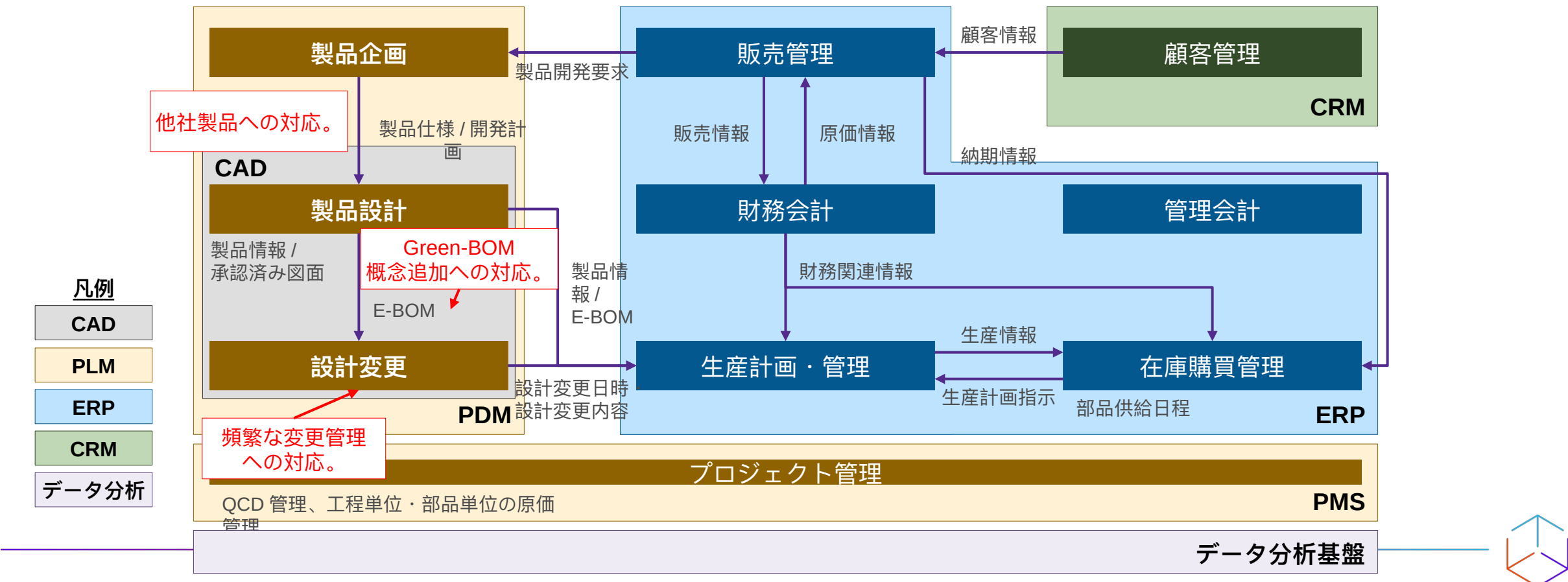
- 商品開発・素材情報 研究成果・顧客情報 (Product Development, Material Information, Research Results, Customer Information):** A central database for product and material development.
- 顧客情報 (Customer Information):** A dedicated database for customer data.



データ活用先進事例：韓国造船業 – 重工業版 PDM の確立（ 1/2 ）

設計工程で変更が頻繁に発生する既存製品に加え、 Green-BOM への対応や他社製品を含む運用管理のサービス化等に対応するため **CAD-PLM-ERP の密な連携** に向けた PDM の強化を実施しています。

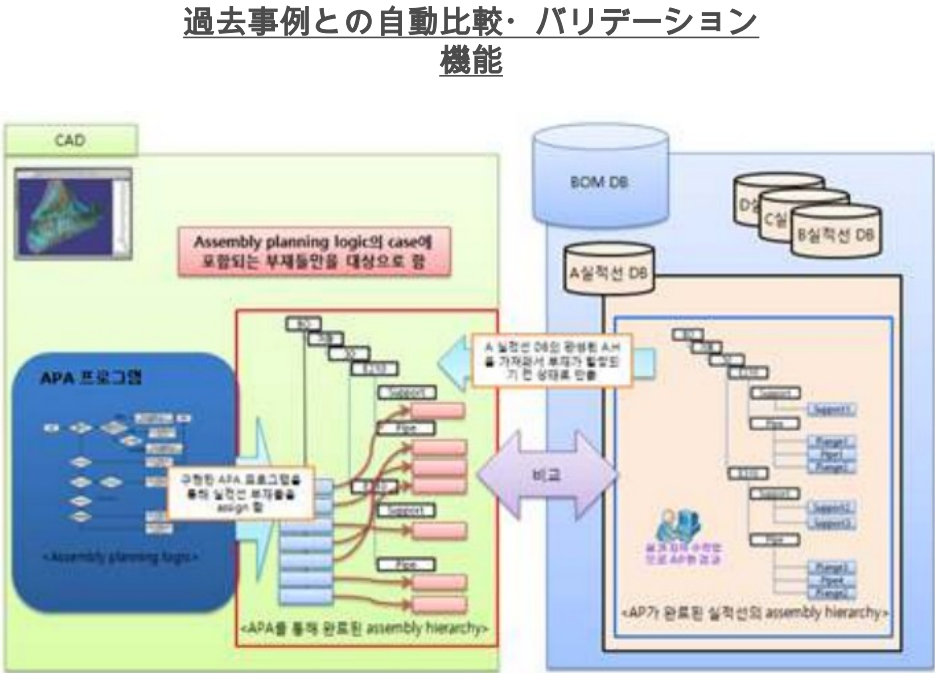
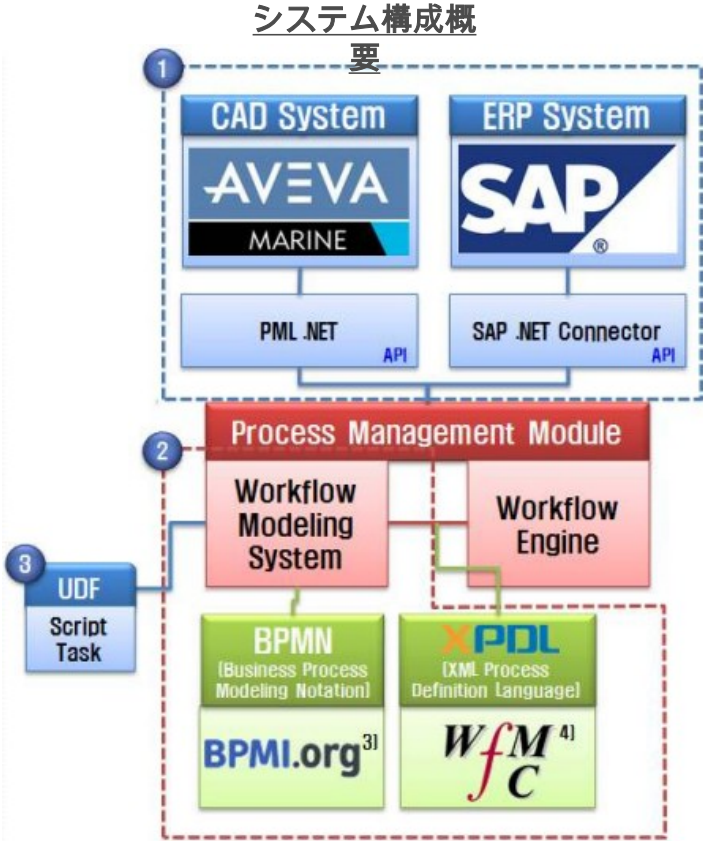
- 設計の特性上、CAD-BOM と最終的なマスタ BOM の完成に差が多く CAD データから直接 E-BOM/M-BOM を抽出できない。
- サービス化に向け他社製品の運用を引き受ける場合、既存マスタ BOM との整合性が取れず都度個別運用設計が必要である。
- Green-BOM の概念の導入により BOM 自体の内容が高度化・複雑化することになり、経験と勘だけに頼れなくなりつつある。



データ活用先進事例：韓国造船業 – 重工業版 PDM の確立 (2/2)

類似した状態にある韓国造船業では政府主導で主要 3 社とソウル大学の産学官連携で 2009 年～ 2014 年に造船版 PDM のフレームワーク作りを実施しています。

- CAD データと ERP データの自動連携による、PLM 導入に伴う設計部門の負荷増加を緩和。
- プロジェクトの設計内容と過去の類似実績を自動で比較・検証する機能を実装することでノウハウや E-BOM の電子化を実現。



MHI の取り 組み状況に 関する 弊社 理解



MHI の取り組み状況に関する弊社理解

D-MAP 等一部領域において全社標準化に取り組んでいるが、全社的な観点で見た場合、依然として拠点やアプリケーション単位でのデータ管理が主流になっているとお見受けします。

データマネジメント実施項目の実施レベル						
①データガバナンス	属人的・プロセス単位のガバナンス	データガバナンス上の役割の明確化	組織的なポリシーに基づくデータガバナンス体制の確立	各プロセスを定量的に評価できるデータガバナンス体制の確立	プロセス改善のゴールが数値化	
②データアーキテクチャ	アプリケーション単位のデータアーキテクチャ	・データアーキテクチャの作成 ・部門内での業務標準用語	・データアーキテクチャの全社展開 ・全社共通の業務標準用語	データアーキテクチャ遵守の測定		
③データモデリングとデザイン	アプリケーション単位のデータモデリングとデザイン	部門内でのデータモデルの作成	全社標準モデルの定義・展開	データモデル検証結果の評価		
④データストレージとオペレーションズ	アプリケーション単位のDB環境と運用体制	部門内での標準化されたDB環境	DB環境の全社標準化	性能・運用・サービスの評価		
⑤データセキュリティ	属人化したデータセキュリティポリシー	部門内に閉じたデータセキュリティポリシー	データセキュリティポリシーの全社展開	データセキュリティ実現評価	測定尺度を用いたデータセキュリティの改善	
⑥データ統合と相互運用性	アプリケーション・プロセス単位でのデータ管理・運用	部門内でのデータの移動と統合の管理	データの移動/統合の管理の全社展開	可用性・量・速度の測定		
⑦ドキュメントとコンテンツ管理	拠点・プロセス単位でのドキュメント・コンテンツ管理	部門内に閉じた管理ポリシー	管理ポリシーの全社展開	法令遵守の評価/利用評価		
⑧参照データとマスタデータ	拠点・アプリケーション単位での参照データマスタデータ管理	部門内に閉じた参照データとマスタデータ	参照データとマスタデータの全社展開	参照/マスタデータの信頼度の評価 データ共有量と利用の測定		
⑨DWHとBI	共通のDWHとBIの不在	部門内に閉じたDWHとBI	DWHとBIの全社展開	利用度の評価/パフォーマンスの評価		
⑩メタデータ管理	メタデータの属人化	部門内でのメタデータ管理	メタデータ管理の全社展開	メタデータ利用の測定	測定尺度を用いたメタデータ管理の改善	
⑪データ品質	属人化したデータ品質 データ品質の問題が散見	部門に閉じたデータ品質	全社でのデータ品質の向上	データ品質の測定	測定尺度を用いたデータ品質の改善	
現状レベルの仮説		成熟度 Lv1 (場当たりの/属人レベル)	成熟度 Lv2 (反復可能/部門(拠点)レベル)	成熟度 Lv3 (定義された/全社展開)	成熟度 Lv4 (管理された/定量的効果測定/標準ツール)	成熟度 Lv5 (最適化/継続的改善/プロセス自動化)



MHI の取組 みの今後の 方向性



MHI の取組みの今後の方向性

作成中

